ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Définition & Propriétés algébriques

Retrouver l'exposant perdu : ln comme fonction réciproque, valeurs remarquables, la propriété maîtresse ln(ab) = ln a + ln b démontrée et ses conséquences — sans les pièges.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction logarithme népérien
CONTENU	11 sections · 21 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Définition & Propriétés algébriques

Chapitre 6 · Fonction logarithme népérien — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

La fonction exponentielle fait ***grandir*** *: intérêts composés, populations, bactéries. Mais comment* retrouver l'exposant *quand on connaît le résultat ? C'est le rôle du* ***logarithme népérien****, noté* $\ln$ *: la fonction qui refait en sens inverse le travail de* exp*. Cette partie définit* $\ln$ *comme réciproque de l'exponentielle, installe son domaine* $]0\,;+\infty[$*, puis* ***démontre*** *ses propriétés algébriques — transformer un produit en somme, une puissance en facteur — avant de s'entraîner aux* ***calculs dirigés*** *typiques du Bac D. Rien n'est survolé : chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée.*

20 min **4 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire **2**

2 Motivation — retrouver l'exposant perdu **4**

3 ln, fonction réciproque de l'exponentielle **5**

4 Domaine et valeurs remarquables **7**

5 La propriété maîtresse : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ **9**

6 Trois conséquences : $\ln(1/b)$, $\ln(a/b)$, $\ln(a^n)$ **11**

7 Pièges — ce que $\ln$ ne fait pas **13**

8 Calculs dirigés — simplifier et exprimer **15**

9 Fiches méthodes de la partie 1 **17**

10 Exercices d'entraînement de la partie 1 **18**

11 Table de synthèse de la partie 1 **21**

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la démonstration complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
$\ln x$	« log népérien de x »	le logarithme népérien du nombre x (notre héros)
e	« e »	le nombre d'Euler, base naturelle : $e \approx 2{,}718$
e^x	« e exposant x »	l'exponentielle de x : la fonction qui *défait* ln
$]0\,;+\infty[$	« de zéro exclu à plus l'infini »	l'ensemble des nombres **strictement positifs** : le domaine de ln
$\Longleftrightarrow$	« si et seulement si »	les deux affirmations sont équivalentes : l'une entraîne l'autre et inversement
$\lim\limits_{x\to 0^+}$	« limite quand x tend vers zéro par valeurs positives »	comportement de la fonction *à droite* de 0, qui n'existe qu'à droite
$f'(x)$	« f prime de x »	la dérivée de f au point x (Partie 2)
$\int$	« primitive de »	l'opération inverse de la dérivée (Partie 2)
$\nearrow$	« flèche montante »	la fonction est **croissante** sur l'intervalle (Partie 3)

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — retrouver l'exposant perdu

POURQUOI ? — [

Le problème qui a tout déclenché] Un commerçant d'Adjamé place un capital à intérêts composés au taux continu $r = 5\,\%$: chaque année, son capital est multiplié par $e^{0{,}05}$; après t années, il vaut $C(t) = C_0\, e^{0{,}05t}$. L'exponentielle répond à la question *« je connais la durée, quel est le résultat ? »*. Mais la vraie question du commerçant est l'inverse : *« en combien d'années mon capital triple-t-il ? »* — autrement dit, quel est le nombre t tel que $e^{0{,}05t} = 3$? Il nous faut une fonction capable de **retrouver l'exposant** : une sorte de « machine à remonter le temps » de l'exponentielle. Cette fonction existe : c'est le **logarithme népérien**, noté ln — et la réponse sera $t = \frac{\ln 3}{0{,}05} \approx 22$ ans.

	La fonction exp répond	**La fonction ln répond**
Question	« je connais l'exposant t, quel est le résultat ? »	« je connais le résultat, quel est l'exposant ? »
Exemple	$e^2 \approx 7{,}39$	$\ln(7{,}39) \approx 2$
Sens de lecture	de l'exposant vers la valeur	de la valeur vers l'exposant

RÉFLEXE RÉDACTION — Où est passée la fonction exp ? — une précision honnête

La fonction exponentielle, notée exp (et notée e^x pour x exposant), est étudiée pour elle-même au **Chapitre 7** du site (« Fonction exponentielle »). Pour ce chapitre, tu l'utilises comme une fonction déjà connue, avec les quatre seules informations nécessaires : elle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, ses valeurs sont **toujours strictement positives**, elle vérifie $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2{,}718$, et on a $e^{A+B} = e^A \times e^B$. Les deux chapitres sont les deux faces d'une même pièce : tu peux les lire dans n'importe quel ordre.

POURQUOI ? — [

Les questions que cette partie va résoudre]

- **Comment définir** proprement ln à partir de exp, et sur quel domaine ?
- **Quelles valeurs** faut-il connaître par cœur : $\ln 1$, $\ln e$, $\ln(e^n)$?
- **Comment transformer** un produit $\ln(ab)$ en somme $\ln a + \ln b$ — avec démonstration ?
- **Comment simplifier** une expression comme $\ln 8 + \ln 9 - \ln 72$ en une valeur exacte ?

ASTUCE — Le coin des curiosités : une histoire de calculs d'astronomes

Le mot « logarithme » vient du grec *logos* (rapport) et *arithmos* (nombre). Il fut inventé vers 1614 par l'Écossais **John Napier** (Neper, d'où « logarithme népérien ») pour accélérer les calculs des astronomes : multiplier deux grands nombres revenait à **additionner** leurs logarithmes. Avant les calculatrices, des générations d'ingénieurs et de commerçants calculaient avec des tables de logarithmes et la règle à calcul — qui ne repose sur rien d'autre que la propriété $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ que tu vas démontrer dans cette partie !

3. ln, fonction réciproque de l'exponentielle

POURQUOI ? — [

Pourquoi une telle définition est possible] Souviens-toi de la fonction exp : elle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, et ses valeurs remplissent tout l'intervalle $]0\,;+\infty[$. Conséquence précieuse : **tout nombre strictement positif** y possède **un unique** antécédent x par exp, c'est-à-dire un unique réel x tel que $e^x = y$. Le logarithme népérien est précisément la fonction qui donne cet antécédent. La question « $e^y = x$? » n'a donc un sens — et une seule réponse — que si $x > 0$: c'est là que va vivre ln.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi l'antécédent est unique — le raisonnement complet] Deux ingredients garantissent l'unicité, et tous deux viennent de la stricte croissance de exp :

- **Existence.** Les valeurs de exp couvrent tout $]0\,;+\infty[$: pour chaque $x > 0$, il existe *au moins un* réel y avec $e^y = x$;
- **Unicité.** exp est strictement croissante : deux réels différents ont des exponentielles différentes. Donc il ne peut pas y avoir *deux* réels y avec $e^y = x$: il en existe *au plus un*.

« Au moins un » et « au plus un » : exactement **un**. C'est ce nombre-là qu'on appelle $\ln x$. Toute la définition tient dans cette phrase — le reste du chapitre en est la mise en musique.

DÉFINITION — [

Logarithme népérien] La fonction **logarithme népérien**, notée ln, est définie sur $]0\,;+\infty[$: pour tout $x > 0$,

$$\boxed{\ln x \text{ est l'unique réel } y \text{ tel que } e^y = x}$$

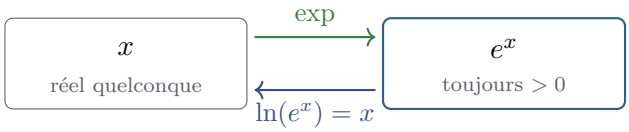
Autrement dit : $a = \ln b \iff e^a = b$ (avec a réel et $b > 0$). La fonction ln est la **réciproque** de la fonction exp : chacune « défait » le travail de l'autre.

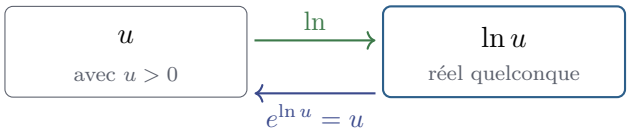
PROPRIÉTÉ — [

Les deux relations de réciprocité — à connaître par cœur]

$$\ln(e^x) = x \quad \text{pour } \textbf{tout réel } x$$
$$e^{\ln x} = x \quad \text{pour } \textbf{tout } x > 0$$

Les deux égalités n'ont *pas* le même domaine : e^x est toujours positif, donc $\ln(e^x)$ existe pour tout x ; mais $\ln x$ n'existe que si $x > 0$, donc $e^{\ln x}$ n'a de sens que pour $x > 0$. Toujours accoler sa condition à chaque formule.





Dans chaque sens, appliquer la fonction du retour redonne le nombre de départ.

Premiers calculs avec la réciprocité

$\ln(e^7) = 7$: le logarithme de l'exponentielle redonne l'exposant. *Justification :* première relation de réciprocité, valable car $e^7 > 0$.
$\ln(e^{2x}) = 2x$: vaut pour **tout** réel x, car $e^{2x} > 0$ quel que soit x.
$e^{\ln 9} = 9$: l'exponentielle du logarithme redonne le nombre de départ ($9 > 0$: on a le droit).
$\ln 3$ est le nombre dont l'exponentielle vaut 3 : on a bien $e^{\ln 3} = 3$. Ce nombre existe et est unique (environ 1,10), mais il ne s'écrit pas avec des entiers — d'où l'intérêt de lui donner un nom !

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la réciprocité ?] Trois signaux d'appel, dans presque tous les exercices du chapitre :

1. « **Simplifier** $\ln(e^{\cdots})$ **ou** $e^{\ln\cdots}$ » → la réciprocité l'efface immédiatement ;
2. **Résoudre** $e^y = a$ **avec** $a > 0$ → la solution est $y = \ln a$ (et elle est unique) ;
3. **Justifier qu'un calcul est possible** → vérifier que tout ce qui est « dans » un ln est > 0 : c'est le réflexe n° 1 du chapitre.

ERREUR FRÉQUENTE — ln n'accepte que les nombres strictement positifs

$\ln 0$ n'existe pas (aucun réel y a une exponentielle nulle : $e^y > 0$ toujours !), et $\ln(-2)$, $\ln(-0{,}5)$ n'existent pas non plus. Avant **tout** calcul avec un logarithme, vérifie que ce qui est « dedans » est **strictement positif**. Écrire $\ln 0$ ou $\ln(-2)$ dans une copie est une faute éliminatoire sur la question.

4. Domaine et valeurs remarquables

DÉFINITION — [

Domaine de définition] La fonction ln est définie sur $]0\,;+\infty[$ et **seulement** là : pour tout réel $x \leq 0$, $\ln x$ n'existe pas. Sur ta copie, écris le domaine **avant** de résoudre une équation ou de dériver — c'est la première ligne de toute question d'étude.

Le domaine découle directement de la définition : on ne peut poser la question « $e^y = x$? » que si x est strictement positif. Deux valeurs se lisent alors immédiatement sur la définition, et elles servent de **points d'ancrage** pour tout le reste :

PROPRIÉTÉ — [

Les valeurs à connaître par cœur]

$\ln 1 = 0$	car $e^0 = 1$
$\ln e = 1$	car $e^1 = e$
$\ln(e^n) = n$	pour tout entier relatif n
$\ln(1/e) = -1$	car $1/e = e^{-1}$, le log vaut l'exposant -1
$\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$	car $\sqrt{e} = e^{1/2}$: la puissance $\frac{1}{2}$ ressort telle quelle

Pourquoi se lit-elles « immédiatement » ? Chacune n'est que la définition appliquée : $\ln x$ est l'exposant qu'il faut mettre sur e pour obtenir x. Pour $x = 1$, cet exposant est 0 ; pour $x = e$, c'est 1 ; pour $x = e^n$, c'est n.

x	$1/e^2$	$1/e$	1	e	e^2	e^3
$\ln x$	-2	-1	0	1	2	3

Exemple travaillé — la réciprocité dans un calcul composé

Simplifions les deux nombres $A = e^{2\ln 3}$ et $B = \ln(e^5/e^2)$.
Étape 1 — écrire l'exposant autrement. Le nombre $2 \times \ln 3$ est le double du log :

$$2\ln 3 = \ln 3 + \ln 3 = \ln(3 \times 3) = \ln 9$$

Justification : $\ln a + \ln b = \ln(ab)$ — la propriété maîtresse, démontrée en section 5.
Étape 2 — appliquer la réciprocité. Comme $9 > 0$:

$$A = e^{2\ln 3} = e^{\ln 9} = 9$$

Étape 3 — pour B, simplifier d'abord l'écriture. Quotient de puissances :

$$e^5/e^2 = e^{5-2} = e^3, \qquad \text{donc } B = \ln(e^3) = 3$$

Conclusion : $A = 9$ et $B = 3$. Aucune calculatrice : seulement $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln x} = x$, appliquées au bon endroit.

ERREUR FRÉQUENTE — La valeur 0 est dans le domaine interdit

Erreur classique de début de chapitre : croire que $\ln 0 = 0$ parce que « le log de zéro, ça doit faire zéro ». Non ! $\ln 0$ **n'existe pas**, et c'est $\ln 1 = 0$ qui est vrai. De même $\ln 1$ et $\ln e$ ne se ressemblent pas : $\ln 1 = 0$ mais $\ln e = 1$. Grille mentale : *quel exposant mettre sur e pour obtenir le nombre ?* Pour 0 : aucun — impossible. Pour 1 : 0. Pour e : 1.

À TOI DE JOUER — Teste-toi sur les valeurs instantanées

Calcule $\ln(e^3)$, $\ln(1/e^2)$, $e^{\ln 6}$ et $e^{2\ln 2}$ — puis vérifie avec la correction.

Corrections

$\ln(e^3) = 3$ *(réciprocité, aucun calcul).* $\ln(1/e^2) = \ln(e^{-2}) = -2$ *(l'exposant ressort).*
$e^{\ln 6} = 6$ *(réciprocité dans l'autre sens,* $6 > 0$*).*
$e^{2\ln 2} = e^{\ln 2 + \ln 2} = e^{\ln 4} = 4$ *(on reconstitue un log de produit, puis on efface).* ✓

5. La propriété maîtresse : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

POURQUOI ? — [

Pourquoi transformer des produits en sommes ?] Multiplier deux grands nombres à la main est long ; les additionner est rapide. Si un logarithme transforme un produit en somme, alors *multiplier* devient *additionner* — c'est toute l'idée de Napier et des tables de logarithmes. Mais attention : ce n'est pas un truc observé « sur des exemples », c'est un théorème que l'on peut **démontrer** avec ce qu'on sait déjà. Un seul outil est nécessaire : exp est strictement croissante, donc **deux réels égaux ont des exponentielles égales, et réciproquement** : pour tous réels A et B,

$$e^A = e^B \Rightarrow A = B$$

(c'est l'injectivité de exp : une fonction strictement croissante ne prend jamais deux fois la même valeur).

PROPRIÉTÉ — [

Logarithme d'un produit — la formule maîtresse] Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\boxed{\ln(ab) = \ln a + \ln b}$$

Hypothèses explicites : les deux nombres a et b doivent être **strictement positifs** (sinon les logarithmes n'existent pas). Rien d'autre n'est exigé. Elle se généralise à trois facteurs ou plus : $\ln(abc) = \ln a + \ln b + \ln c$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration complète — quatre étapes à savoir refaire] **Étape 1 — vérifier les domaines.** Si $a > 0$ et $b > 0$, alors $ab > 0$: les trois nombres $\ln a$, $\ln b$ et $\ln(ab)$ existent bien.
Étape 2 — passer à l'exponentielle à gauche. Comme $ab > 0$, la réciprocité donne :

$$e^{\ln(ab)} = ab$$

Étape 3 — passer à l'exponentielle à droite. Avec $e^{A+B} = e^A \times e^B$:

$$e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b} = a \times b$$

Justification : la réciprocité transforme chaque $e^{\ln a}$ en a (et $a > 0$, $b > 0$, on a le droit).
Étape 4 — conclure par injectivité de exp. Les deux membres ont la même exponentielle :

$$e^{\ln(ab)} = ab = e^{\ln a + \ln b}$$

Comme $e^A = e^B \Rightarrow A = B$, on en déduit $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. ■
La stratégie à retenir : pour prouver une égalité entre logarithmes, on prouve l'égalité entre leurs exponentielles — et on conclut par la stricte croissance de exp. Tu la retrouveras dans chaque démonstration du chapitre.

Vérification numérique — pour se convaincre

Prenons $a = 2$ et $b = 8$ (tous deux > 0), donc $ab = 16$. D'un côté, la somme des logs :

$$\ln 2 + \ln 8 \approx 0{,}693 + 2{,}079 = 2{,}772$$

De l'autre, le log du produit : $\ln 16 \approx 2{,}773$. Écart de 0,001 dû aux arrondis : la propriété est bien vérifiée — le log *additionne* au lieu de multiplier. Contrôle exact : $\ln 2 + \ln 8 = \ln 16$ est une égalité **exacte**, car $2 \times 8 = 16$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?]

- **Signal « regrouper » :** une somme de logarithmes $\ln a + \ln b + \ldots \to$ un seul log du produit ;
- **Signal « éclater » :** un log d'un gros produit $\ln(2 \times 3 \times 5) \to$ somme de petits logs, chacun calculable ($\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$ sont connus ou donnés) ;
- **Signal « préparer » :** avant d'utiliser $\ln(a^n) = n \ln a$ ou $\ln(a/b)$, qui s'en déduisent (section suivante) ;
- **Vigilance :** vérifier *chaque* facteur > 0 avant d'appliquer — un seul facteur négatif et la formule est hors de propos.

6. Trois conséquences : $\ln(1/b)$, $\ln(a/b)$, $\ln(a^n)$

PROPRIÉTÉ — [

Les trois propriétés dérivées] Pour $a > 0$, $b > 0$ et n entier relatif (et, admis au programme, pour tout réel n) :

$$\ln(1/b) = -\ln b \qquad \ln(a/b) = \ln a - \ln b \qquad \ln(a^n) = n \ln a$$

Le log d'un inverse est l'opposé du log ; le log d'un quotient est la **différence** des logs ; le log d'une puissance **sort l'exposant en facteur**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Les démonstrations express — deux lignes chacune] **1. L'inverse.** On part de $b \times \dfrac{1}{b} = 1$, puis on applique ln des deux côtés :

$$\ln b + \ln(1/b) = \ln 1 = 0$$

En retranchant $\ln b$: $\ln(1/b) = -\ln b$. *Lecture :* « passer à l'inverse sous le log, c'est changer le signe ».

2. Le quotient. On écrit $a/b = a \times \dfrac{1}{b}$, donc :

$$\ln(a/b) = \ln a + \ln(1/b) = \ln a - \ln b$$

Contrôle réflexe : $\ln(a/a) = \ln 1 = 0$ et $\ln a - \ln a = 0$ ✓

3. La puissance — initialisation. Pour $n = 0$: $\ln(a^0) = \ln 1 = 0 = 0 \times \ln a$. Vrai.

Hérédité. Si $\ln(a^n) = n \ln a$, alors :

$$\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n \times a) = \ln(a^n) + \ln a = n \ln a + \ln a = (n+1) \ln a$$

Par récurrence, la propriété vaut pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exposant négatif. Si $n < 0$, alors $a^n = 1/a^{-n}$ avec $-n > 0$, donc :

$$\ln(a^n) = \ln\big(1/a^{-n}\big) = -\ln(a^{-n}) = -(-n)\ln a = n \ln a$$ ■

Remarque : pour n réel quelconque (par exemple $n = \frac{1}{2}$ avec $\sqrt{a}$), on l'admet au programme — la démonstration dépasse le cadre de Terminale.

Propriété	Condition	Exemple
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$a > 0$ et $b > 0$	$\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$
$\ln(1/b) = -\ln b$	$b > 0$	$\ln(1/e) = -\ln e = -1$
$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$	$a > 0$ et $b > 0$	$\ln 10 - \ln 5 = \ln 2$
$\ln(a^n) = n \ln a$	$a > 0$, n réel	$\ln 9 = 2 \ln 3$

Valeurs instantanées avec e

$\ln(1/e) = -\ln e = -1$: l'inverse change le signe.
$\ln(e^{-3}) = -3$: lecture directe de $\ln(e^n) = n$.

$\ln\sqrt{e} = \frac{1}{2}\ln e = \frac{1}{2}$: la puissance $\frac{1}{2}$ sort en facteur.
$\ln(e^2/e^5) = 2 - 5 = -3$: différence des exposants, sans même simplifier la fraction. *Moralité :* avec des puissances de e, ne calcule jamais — lis les exposants.

ERREUR FRÉQUENTE — Le log d'un quotient n'est pas le quotient des logs

$\ln(a/b) \neq \dfrac{\ln a}{\ln b}$. Contre-exemple : $\ln\left(\dfrac{8}{2}\right) = \ln 4 \approx 1{,}386$, alors que $\dfrac{\ln 8}{\ln 2} = \dfrac{2{,}079}{0{,}693} = 3$ exactement.
Ce sont deux nombres différents ! La formule juste est $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$: une **différence**, jamais un quotient.

À TOI DE JOUER — Exprimer avec $\ln 2$ et $\ln 5$

On pose $\ln 2 = a$ et $\ln 5 = b$. Exprime $\ln 40$, $\ln(5/8)$ et $\ln\sqrt{40}$ en fonction de a et b.

Corrections

$\ln 40 = \ln(8 \times 5) = \ln(2^3 \times 5) = 3\ln 2 + \ln 5 = 3a + b$.
$\ln(5/8) = \ln 5 - \ln 8 = b - 3a$ *(quotient → différence, puis* $\ln 8 = 3a$*)*.
$\ln\sqrt{40} = \frac{1}{2}\ln 40 = \frac{1}{2}(3a + b)$ *(la puissance* $\frac{1}{2}$ *sort en facteur).* ✓

7. Pièges — ce que ln ne fait pas

Le cerveau adore transformer « log de produit » en « produit de logs », ou « log de somme » en « somme des logs ». Résiste ! Voici les contre-exemples à garder en tête pendant tout le chapitre — chacun coûte des points chaque année au Bac.

ERREUR FRÉQUENTE — $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$

Le log d'une somme n'est pas la somme des logs. Contre-exemple avec $a = b = 1$:

$$\ln(1+1) = \ln 2 \approx 0{,}693 \qquad \text{mais} \qquad \ln 1 + \ln 1 = 0 + 0 = 0$$

Ce sont deux nombres différents ! La seule façon de traiter $\ln(a+b)$, c'est de **factoriser** (si $a > 0$) :

$$\ln(a+b) = \ln\big(a(1+b/a)\big) = \ln a + \ln(1+b/a)$$

ERREUR FRÉQUENTE — $\ln(ab) \neq \ln a \times \ln b$

La formule juste est $\ln(ab) = \ln a + \ln b$: une *somme*, pas un produit. Contre-exemple :

$$\ln 4 = 2\ln 2 \approx 1{,}386 \qquad \text{mais} \qquad \ln 2 \times \ln 2 \approx 0{,}693 \times 0{,}693 \approx 0{,}480$$

Et pour tout dire, $\ln(a^n)$ vaut $n \ln a$ en sortant n **devant** le log — jamais en le laissant dans la base.

ERREUR FRÉQUENTE — Les quatre fautes qui coûtent des points au Bac

(1) Écrire $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$: **faux** (voir ci-dessus). (2) Écrire « $\ln x = 0 \Rightarrow x = 0$ » : **faux**, la solution est $x = 1$ car $\ln 1 = 0$ (et $\ln 0$ n'existe pas !). (3) Oublier de vérifier $x > 0$ avant d'écrire $\ln x$: une équation « résolue » hors du domaine perd tous ses points. (4) Confondre $(\ln x)^2$ (le log, au carré) et $\ln(x^2)$ (le log du carré) : $\ln(x^2) = 2\ln x$ si $x > 0$, mais $(\ln x)^2$ n'a *aucune* formule de simplification.

Vrai ou faux — entraîne ton œil

$\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$: **vrai**, car $2 \times 3 = 6$ (produit → somme).
$\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$: **faux**, le log ne transforme pas les sommes : $\ln(2+3) = \ln 5$ n'a rien à voir avec $\ln 2 + \ln 3$.
$\ln 10 - \ln 5 = \ln 2$: **vrai**, car $10/5 = 2$ (quotient → différence).
$\ln 9 = 2\ln 3$: **vrai**, car $9 = 3^2$ (puissance → facteur).

QUAND L'UTILISER ? — [

Comment reconnaître la bonne propriété en un coup d'œil ?] Regarde **l'opération qui est « dans » le logarithme** :

- un **produit** $\ln(a \times b)$ → somme $\ln a + \ln b$;
- un **quotient** $\ln(a/b)$ → différence $\ln a - \ln b$;
- une **puissance** $\ln(a^n)$ → l'exposant sort devant : $n \ln a$;
- une **somme** $\ln(a+b)$ → **aucune formule** : factoriser d'abord, ou ne rien faire.

Et à l'inverse, une somme *de* logs se regroupe en log d'un produit, une différence en log d'un quotient.

8. Calculs dirigés — simplifier et exprimer

MÉTHODE — [

Le calcul dirigé avec ln — la recette en 3 étapes] Tous les exercices « simplifier » ou « exprimer en fonction de » suivent la même mécanique :

1. **Vérifier** que tous les nombres concernés sont **strictement positifs** ;
2. **Décomposer** chaque nombre en produits et puissances de facteurs simples (facteurs premiers, puissances de e), puis appliquer $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ et $\ln(a^n) = n \ln a$;
3. **Regrouper** les termes semblables et conclure ; contrôler (valeur approchée, ou retour à la définition).

Objectif final : éliminer les logarithmes, ou ne garder que ceux demandés par l'énoncé.

Exemple pas à pas n°1 — simplifier en une valeur exacte

Simplifier $A = \ln 8 + \ln 9 - \ln 72$. Tous les nombres sont positifs : les propriétés s'appliquent.
Ligne 1 — le regroupement. $\ln 8 + \ln 9 = \ln(8 \times 9) = \ln 72$, donc :

$$A = \ln(8 \times 9) - \ln 72 = \ln 72 - \ln 72$$

Ligne 2 — le résultat.

$$A = \ln 1 = 0$$

Le résultat est un nombre **sans aucun logarithme** : c'est le signe d'un calcul dirigé réussi.

Exemple pas à pas n°2 — exprimer en fonction de $\ln 3$ et $\ln 5$

Exprimons $\ln 75$ en fonction de $\ln 3$ et $\ln 5$.
Étape 1 — décomposer 75 en facteurs premiers.

$$75 = 3 \times 25 = 3 \times 5^2$$

Étape 2 — appliquer produit puis puissance.

$$\ln 75 = \ln(3 \times 5^2) = \ln 3 + \ln 5^2 = \ln 3 + 2 \ln 5$$

Étape 3 — conclure et contrôler. $\ln 75 = 2 \ln 5 + \ln 3$. Contrôle : $2 \times 1{,}609 + 1{,}099 \approx 4{,}317$ et $\ln 75 \approx 4{,}317$ ✓

Exemple pas à pas n°3 — avec les inconnues $\ln 2 = a$ et $\ln 3 = b$

On pose $a = \ln 2$ et $b = \ln 3$. Exprimons $\ln 12$, $\ln(2/3)$ et $\ln \sqrt{8}$ en fonction de a et b.
$\ln 12$: on décompose $12 = 2^2 \times 3$, donc

$$\ln 12 = \ln(2^2) + \ln 3 = 2a + b$$

$\ln(2/3)$: quotient, donc $\ln(2/3) = \ln 2 - \ln 3 = a - b$.
$\ln \sqrt{8}$: on écrit $\sqrt{8} = 8^{1/2}$, donc $\ln \sqrt{8} = \frac{1}{2} \ln 8$; or $8 = 2^3$, donc $\ln 8 = 3a$ et :

$$\ln \sqrt{8} = \frac{3a}{2}$$

Bilan et contrôle : $a \approx 0{,}693$ et $b \approx 1{,}099$, donc $2a + b \approx 2{,}485 = \ln 12$ ✓

Exemple pas à pas n°4 — mélange exp et ln

Simplifions $B = e^{1+\ln 5}$.
Étape 1 — séparer l'exposant. Comme $\ln e = 1$:

$$1 + \ln 5 = \ln e + \ln 5$$

Étape 2 — reconstituer un log de produit.

$$\ln e + \ln 5 = \ln(e \times 5) = \ln(5e), \qquad \text{donc } B = e^{\ln(5e)}$$

Étape 3 — conclure par réciprocité. $B = 5e$.
Variante équivalente : $e^{1+\ln 5} = e^1 \times e^{\ln 5} = e \times 5$. Deux routes, même résultat — choisis la tienne.

À TOI DE JOUER — Entraîne ta main

Simplifie $C = \ln 5 + \ln 8 - \ln 10$ en une expression la plus courte possible.

Correction

$C = \ln 5 + \ln 8 - \ln 10 = \ln\left(\dfrac{5 \times 8}{10}\right) = \ln 4 = \ln 2^2 = 2\ln 2$.
Contrôle : $\ln 4 \approx 1{,}386$ et $2\ln 2 \approx 2 \times 0{,}693 = 1{,}386$ ✓ Remarque : $\ln 4$ et $2\ln 2$ sont deux écritures du même nombre ; l'énoncé « en fonction de $\ln 2$ » imposerait $2\ln 2$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue par le correcteur

Chaque fois que tu appliques une propriété algébrique, cite les **conditions** : « comme $a > 0$ et $b > 0$, on a $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ». Une propriété utilisée sans ses hypothèses est une propriété mal utilisée — et le correcteur le voit immédiatement. Termine par un contrôle rapide (valeur approchée ou retour à la définition) : trois secondes qui sécurisent cinq points.

9. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Simplifier une expression avec ln] **Problème :** « Simplifier $\ln 8 + \ln 9 - \ln 72$ » ou toute somme/différence de logs.
Recette : (1) vérifier que tous les arguments sont > 0 ; (2) regrouper les additions en un log de produit, les soustractions en un log de quotient ; (3) simplifier le quotient obtenu ; (4) si le résultat est $\ln 1$, conclure 0.
Exemple : $\ln 8 + \ln 9 - \ln 72 = \ln\left(\dfrac{8 \times 9}{72}\right) = \ln 1 = 0.$
Contrôle : $8 \times 9 = 72$ — le quotient vaut exactement 1. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Exprimer en fonction de $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$] **Problème :** « Exprimer $\ln 150$ en fonction de $\ln 2$, $\ln 3$ et $\ln 5$ ».
Recette : (1) décomposer le nombre en **facteurs premiers** ; (2) écrire le log comme somme de logs de facteurs ; (3) faire sortir les exposants.
Exemple : $150 = 2 \times 3 \times 5^2$, donc

$$\ln 150 = \ln 2 + \ln 3 + \ln 5^2 = \ln 2 + \ln 3 + 2\ln 5$$

Contrôle : $0{,}693 + 1{,}099 + 2 \times 1{,}609 \approx 5{,}011$ et $\ln 150 \approx 5{,}011$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Simplifier $e^{a+\ln b}$ et ses variantes] **Problème :** des exponentielles qui contiennent un logarithme : $e^{1+\ln 5}$, $e^{2\ln 3}$, $e^{\ln 5 - \ln 2}$…
Recette : (1) faire apparaître un **log complet** dans l'exposant : transformer a en $\ln e^a$ si besoin ; (2) regrouper en un seul $\ln(\dots)$; (3) effacer $e^{\ln}$ par la réciprocité.
Exemple : $e^{\ln 5 - \ln 2} = e^{\ln(5/2)} = \dfrac{5}{2}$; $\quad e^{2\ln 3} = e^{\ln 9} = 9$; $\quad e^{1+\ln 5} = e^{\ln(5e)} = 5e.$
Contrôle : $e^{\ln 5 - \ln 2} = e^{\ln 5}/e^{\ln 2} = 5/2$ — la même réponse par une autre route. ✓

ASTUCE — Les quatre valeurs mentales qui servent de contrôle

Garde en tête : $\ln 2 \approx 0{,}693$, $\ln 3 \approx 1{,}099$, $\ln 5 \approx 1{,}609$, $\ln 10 \approx 2{,}303$. Elles permettent de *sentir* immédiatement si un résultat simplifié est plausible : un « $\ln 12$ » qui donne 2,5, oui ; un « $\ln 12$ » qui donne 25, non.

10. Exercices d'entraînement de la partie 1

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en bas de section)

1. $\ln 6 + \ln \frac{1}{2} - \ln 3 =$ a) 0 b) $\ln 3$ c) $\ln 6$ d) $-\ln 3$
2. $e^{3\ln 2} =$ a) 6 b) 8 c) $2\ln 3$ d) $e^3 \times 2$
3. En fonction de $\ln 3$ et $\ln 5$, le nombre $\ln 45$ vaut : a) $2\ln 3 + \ln 5$ b) $\ln 3 + \ln 5$ c) $3\ln 5$ d) $9\ln 3 + \ln 5$
4. $\ln 1 =$ a) 1 b) e c) 0 d) n'existe pas
5. $\ln(e^{-4}) =$ a) -4 b) 4 c) $\frac{1}{4}$ d) e^4
6. $\ln \frac{2}{3} =$ a) $\dfrac{\ln 2}{\ln 3}$ b) $\ln 2 - \ln 3$ c) $\ln 3 - \ln 2$ d) $-\ln 2 - \ln 3$
7. $\ln 8 + \ln 9 - \ln 72 =$ a) $\ln 8$ b) 0 c) $\ln 72$ d) 1
8. Pour $x > 0$, $\ln(x^2) =$ a) $(\ln x)^2$ b) $2\ln x$ c) $\ln 2 + \ln x$ d) $x \ln 2$

Justification de chaque réponse

1-a : $\ln 6 + \ln \frac{1}{2} = \ln(6 \times \frac{1}{2}) = \ln 3$, puis $\ln 3 - \ln 3 = \ln 1 = 0$.
2-b : $3\ln 2 = \ln 2^3 = \ln 8$, donc $e^{3\ln 2} = e^{\ln 8} = 8$ (réciprocité, $8 > 0$).
3-a : $45 = 9 \times 5 = 3^2 \times 5$, donc $\ln 45 = 2\ln 3 + \ln 5$.
4-c : $\ln 1 = 0$ car $e^0 = 1$ (attention : $\ln 0$ n'existe pas).
5-a : $\ln(e^n) = n$ pour tout entier relatif n — ici $n = -4$.
6-b : quotient → différence : $\ln(2/3) = \ln 2 - \ln 3$. L'option a) est le piège « quotient des logs ».
7-b : $8 \times 9 = 72$, donc $\ln 8 + \ln 9 - \ln 72 = \ln 72 - \ln 72 = 0$.
8-b : la puissance sort en facteur : $\ln(x^2) = 2\ln x$ (valable pour $x > 0$). L'option a) confond $(\ln x)^2$ et $\ln(x^2)$.

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Simplifier $A = \ln 3 + \ln 4 - \ln 6$

Solution. Tous les arguments sont > 0. On regroupe produit et quotient :

$$A = \ln\left(\frac{3 \times 4}{6}\right) = \ln 2$$

Justification : $\ln 3 + \ln 4 = \ln 12$ (produit), puis $\ln 12 - \ln 6 = \ln(12/6) = \ln 2$ (quotient). Le résultat garde un log : normal, $\ln 2$ ne se simplifie pas davantage — ce n'est pas « raté », c'est la forme la plus courte.

Exercice 2 — Exprimer $\ln 150$ en fonction de $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$

Solution. Décomposition en facteurs premiers : $150 = 2 \times 75 = 2 \times 3 \times 25 = 2 \times 3 \times 5^2$.

$$\ln 150 = \ln 2 + \ln 3 + \ln 5^2 = \ln 2 + \ln 3 + 2\ln 5$$

Contrôle : $0{,}693 + 1{,}099 + 3{,}218 = 5{,}010$ et $\ln 150 \approx 5{,}011$ — l'écart est d'arrondi. ✓

Exercice 3 — Avec les inconnues $a = \ln 2$ et $b = \ln 5$

Exprimer $\ln 40$, $\ln(5/8)$ et $\ln\sqrt{40}$ en fonction de a et b.
Solution. $40 = 8 \times 5 = 2^3 \times 5$, donc $\ln 40 = 3\ln 2 + \ln 5 = 3a + b$.
$\ln(5/8) = \ln 5 - \ln 8 = b - 3a$ *(quotient → différence ; $\ln 8 = 3\ln 2$).*
$\ln\sqrt{40} = \frac{1}{2}\ln 40 = \frac{3a+b}{2}$ *(racine carrée = puissance $\frac{1}{2}$, qui sort en facteur).*
Contrôle : $a \approx 0{,}693$, $b \approx 1{,}609$: $3a + b \approx 3{,}689$ et $\ln 40 \approx 3{,}689$ ✓

Exercice 4 — Simplifier $B = e^{2+\ln 3}$ et $C = e^{\ln 5 - \ln 2}$

Solution. B : on transforme l'exposant en un log complet. Comme $2 = \ln e^2$:

$$B = e^{\ln e^2 + \ln 3} = e^{\ln(3e^2)} = 3e^2$$

Variante : $e^2 \times e^{\ln 3} = e^2 \times 3$ — même résultat.
C : la différence dans l'exposant devient quotient : $C = e^{\ln(5/2)} = \dfrac{5}{2}$.
Contrôle : $C = e^{\ln 5}/e^{\ln 2} = 5/2$ par une autre route. ✓

Exercice 5 — Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x = 7$

Solution. Le membre de gauche est strictement positif, donc $7 > 0$: l'équation a un sens. La réciprocité dit : $\ln x$ est l'unique réel y tel que $e^y = x$. Appliqué avec $x = 7$:

$$e^x = 7 \iff x = \ln 7$$

L'unique solution est $x = \ln 7 \approx 1{,}946$. *Contrôle :* $e^{1{,}946} \approx 7{,}00$ ✓ *Morale :* ln est exactement l'outil fait pour « sortir » un exposant — tu réutiliseras ce geste dans tout le chapitre.

Exercice 6 — Une somme de logs qui vaut un log

a) Montrer que $\ln 2 + \ln 3 + \ln 5 = \ln 30$. **b)** En déduire $\ln(1/30)$.
Solution a. $2 \times 3 \times 5 = 30$ et les trois facteurs sont > 0, donc par la formule du produit (utilisée deux fois) :

$$\ln 2 + \ln 3 + \ln 5 = \ln(2 \times 3) + \ln 5 = \ln 6 + \ln 5 = \ln 30$$

Solution b. L'inverse change le signe :

$$\ln(1/30) = -\ln 30 = -(\ln 2 + \ln 3 + \ln 5)$$

Contrôle : $\ln(1/30) \approx -3{,}401$ et $-(0{,}693 + 1{,}099 + 1{,}609) \approx -3{,}401$ ✓

Exercice 7 — Puissances et inverses avec $a = \ln 2$

On pose $a = \ln 2$. Exprimer $\ln(1/16)$, $\ln\sqrt{2}$ et $\ln 0{,}5$ en fonction de a.
Solution. $\ln(1/16) = \ln(2^{-4}) = -4\ln 2 = -4a$ *(puissance qui sort).*
$\ln\sqrt{2} = \ln(2^{1/2}) = \frac{1}{2}\ln 2 = \frac{a}{2}$.
$\ln 0{,}5 = \ln(1/2) = -\ln 2 = -a$ *(inverse → opposé).*
Contrôle : $\ln(1/16) \approx -2{,}773 = -4 \times 0{,}693$ ✓

Exercice 8 (le plus corsé) — Simplifier $F = \ln 18 - \ln 8 + \ln 4$

Solution. Tous les arguments sont > 0. On regroupe tout en un seul log :

$$F = \ln\left(\frac{18 \times 4}{8}\right) = \ln 9$$

puis $9 = 3^2$ donne $F = \ln 3^2 = 2\ln 3$.
Contrôle : $\ln 18 - \ln 8 + \ln 4 \approx 2{,}890 - 2{,}079 + 1{,}386 = 2{,}197$ et $2\ln 3 \approx 2{,}197$ ✓ *Morale :* un calcul dirigé réussi se reconnaît à son point d'arrivée — ici, une expression ne contenant plus que $\ln 3$.

QCM : 1-a 2-b 3-a 4-c 5-a 6-b 7-b 8-b

11. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Définition	$\ln x =$ l'unique y tel que $e^y = x$, pour $x > 0$	ln est la réciproque de exp ; domaine $]0\,;+\infty[$
Réciprocité	$\ln(e^x) = x \quad (x \in \mathbb{R})\,; \quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0)$	chaque fonction défait l'autre, sur son domaine
Domaine	ln défini sur $]0\,;+\infty[$ seulement	$\ln 0$ et ln(négatif) n'existent pas : réflexe n° 1
Valeurs	$\ln 1 = 0\,;\ \ln e = 1\,;\ \ln(e^n) = n$	les points d'ancrage de tout le chapitre
Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (a, b > 0)$	démontrée par injectivité de exp — à savoir refaire
Inverse	$\ln(1/b) = -\ln b \quad (b > 0)$	passer à l'inverse = changer le signe
Quotient	$\ln(a/b) = \ln a - \ln b \quad (a, b > 0)$	la formule la plus utilisée au Bac
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln a \quad (a > 0)$	l'exposant sort devant (racines incluses : $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$)
Interdits	$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b\,;\ \ln(ab) \neq \ln a \cdot \ln b$	le log ne traite que produits, quotients, puissances
Calcul dirigé	vérifier $> 0 \to$ décomposer $\to$ regrouper $\to$ contrôler	objectif : éliminer les logs ou ne garder que les demandés

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant définir ln, naviguer sur son domaine et transformer produits, quotients et puissances. La Partie 2 ajoute le **moteur** : la dérivée $(\ln x)' = 1/x$ — celle qui rendra ln *utile* pour les variations (Partie 3) et qui fera de ln la primitive enfin trouvée de la fonction $1/x$. La formule clé $(\ln u)' = u'/u$ ouvrira ensuite la porte à toutes les fonctions composées.